运动理论

接下来补一点运动学的理论
在以往的空间运动分析中，分析对象往往是只有平动的。但在更普遍的
述转动部分，就需要引入新的概念，欧拉角
欧拉角的定义有经典力学与机器人学的两种定义。都是对的，但我更喜欢

想象这样一个飞机，其内部有这样一个相对坐标系x'y'z'，其与飞机的
相对空间关系是不变的。
定义刚体绕空间中的绝对坐标轴，x,y,z轴旋转的角度分别为翻滚
角(roll)，俯仰角(pitch)，偏航角(yaw)，符号依次为φ，θ，ψ
结合飞机的物理模型，可以很轻松的将角度的物理意义与其名字联系
起来。
注意，上面的定义是相对于绝对坐标系x,y,z轴的，而不是相对于相对坐
标系x',y',z'轴的。事实上，这两种描述方式在结果上是等价的，都能组合
出刚体在空间中所有的角度状态。因此在描述中需要注意到底使用的
是哪个标准。